

1. Impedancia bioeléctrica

La impedancia bioeléctrica es la oposición que presenta un tejido al paso de corriente eléctrica alterna.

Se representa como:

$$|Z|$$

y depende de factores como:

- frecuencia,
- temperatura,
- composición del tejido.

En el problema, la impedancia cambia con la frecuencia y eso permite analizar el comportamiento fisiológico del sistema.

2. Análisis exploratorio de datos

Es la primera etapa del análisis numérico.

Consiste en:

- graficar datos,
- observar tendencias,
- identificar máximos, mínimos o comportamientos extraños.

En este caso:

- se graficó $|Z|(f)$,
- se observó un mínimo local cerca de 730 Hz.

3. Interpolación polinómica

La interpolación busca construir una función que pase exactamente por los datos experimentales.

La interpolación polinómica usa un polinomio:

$$P_n(x)$$

para aproximar los datos.

Método de Lagrange

Construye un polinomio usando combinaciones de todos los puntos.

Ventaja:

- interpola exactamente.

Desventaja:

- polinomios altos generan oscilaciones.

Fenómeno de Runge

Ocurre cuando un polinomio de grado muy alto oscila demasiado, especialmente en los extremos.

Por eso:

- un polinomio grado 29 fue inestable,
- uno grado 10 fue más adecuado.

4. Splines cúbicos

Un spline cúbico usa muchos polinomios pequeños unidos entre sí.

Cada tramo es cúbico y mantiene:

- continuidad,
- suavidad,
- estabilidad.

Ventajas:

- evita oscilaciones,
- representa mejor datos reales,
- muy usado en ingeniería y biomédica.

Spline cúbico natural

Es un spline donde:

$$S''(a)=0$$

y

$$S''(b)=0$$

en los extremos.

Eso produce una curva más suave.

5. Derivación numérica

Consiste en aproximar derivadas usando datos discretos.

La derivada primera:

$$d|Z|/df$$

indica:

- crecimiento,
 - decrecimiento,
 - máximos y mínimos.
-

Cambio de signo de la derivada

Si la derivada cambia:

- de negativa a positiva → mínimo,
- de positiva a negativa → máximo.

En el problema:

- el cambio ocurrió cerca de 760 Hz.
-

6. Segunda derivada

La segunda derivada:

$$\frac{d^2|Z|}{df^2}$$

mide la curvatura.

Si:

- es positiva $\rightarrow$ mínimo estable,
- es negativa $\rightarrow$ máximo

7. Búsqueda de raíces

Una raíz es un valor donde:

$$f(x)=0$$

En el problema:

$$|Z(f)| - 150 = 0$$

representa las frecuencias donde la impedancia alcanza el umbral.

8. Método de bisección

Método numérico robusto.

Pasos:

1. elegir intervalo,
2. verificar cambio de signo,
3. dividir el intervalo repetidamente.

Ventaja:

- siempre converge.

Desventaja:

- es lento.

9. Método de Newton-Raphson

Método iterativo basado en derivadas:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Ventaja:

- converge rápido.

Desventaja:

- depende de una buena aproximación inicial.

10. Sensibilidad

La sensibilidad indica cuánto cambia una variable respecto a otra.

En el problema:

df/dZ

mide cuánto cambia la frecuencia si cambia la impedancia.

Alta sensibilidad:

- pequeñas variaciones producen grandes errores.

11. Validación Leave-One-Out (LOO)

Método para estimar el error de un modelo.

Proceso:

1. eliminar un dato,
2. construir el modelo con los demás,
3. predecir el dato eliminado,
4. calcular el error.

Sirve para evaluar qué tan confiable es la interpolación.